Blå flamme

I denne demonstrasjonen observerer dere to kjemiske reaksjoner som skjer samtidig ved å blande saltsyre, kobbersulfat og aluminiumsfolie. Når du antenner gassen som utvikles, så vil det oppstå en spektakulær blå flamme og et bunnfall som er metallisk kobber.

Spørsmål til klassen før demonstrasjonen

- Hva kjennetegner en kjemisk reaksjon?
- Hva er det viktig at man tar hensyn til når man jobber med sterke syrer?
- Hva tror dere kommer til å skje når vi blander de tre stoffene sammen og tenner på?

GJENNOMFØRING AV DEMONSTRASJONEN

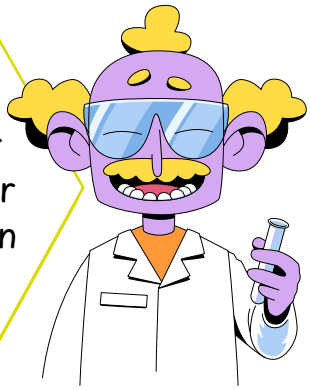
Du trenger

- begerglass (250 mL)
- spatel
- aluminiumsfolie
- peislighter
- saltsyre (HCl), 6 M
- kobbersulfat ($CuSO_4$)

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Gjør forsøket i avtrekk eller ute.
- Reaksjonen avgir mye varme. Bruk grytekluter eller tykke hansker når du tar i det varme begerglasset.
- Bunnfallet fra forsøket kan samles i tørkepapir og kastes. De flytende restene må nøytraliseres før det kan skyldes ut i vasken med mye vann.

Dette forsøket avgir gasser som er lett antennelige. Gjør derfor forsøket enten i avtrekk eller ute.



FRAMGANGSMÅTE

1. Mål opp 100 mL saltsyre i begerglasset.

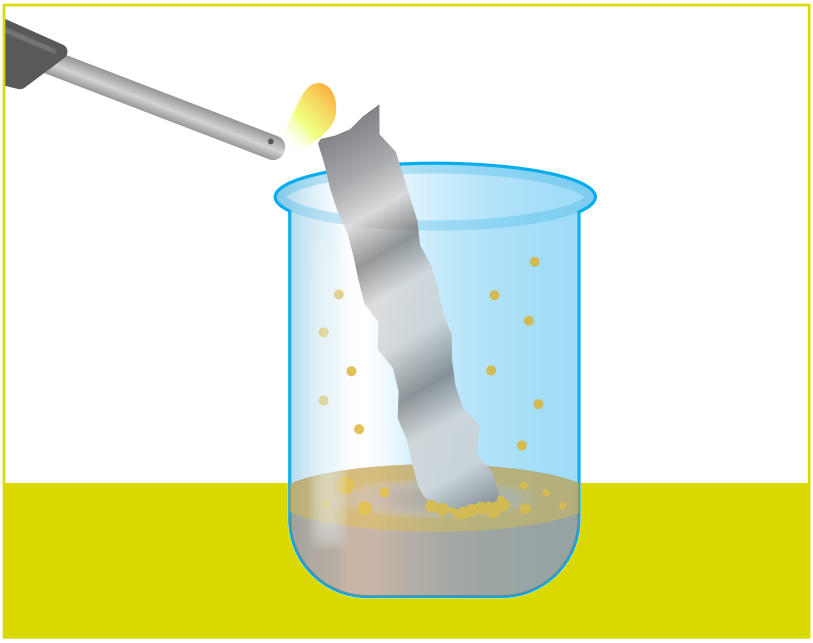
2. Tilsett 1–2 spatel kobbersulfat og rør godt om.

3. Ta en god bit med aluminiumsfolie og brett det sammen til et rektangel (10 cm x 3 cm).

4. Ta med dere begerglasset og aluminiumsfolie bort til avtrekksskapet.

5. La elevene stå rundt slik at alle ser – pass på at elevene ikke står for nærme.

6. Gjør klar lighteren. Legg aluminiumsfolien oppi begerglasset. Vent til det dannes gass, og tenn på gassen.



7. La begerglasset stå en god stund slik at stoffene får tid til å reagere ferdig og glasset får kjølt seg ned. Løsningen i glasset er sur, så unngå søl.

Spørsmål til klassen etter demonstrasjonen

- Beskriv de to kjemiske reaksjonene som skjer i dette forsøket.
- Bruk reaksjonslikningen nedenfor for å beskrive den kjemiske reaksjonen mellom aluminiumsfolie og saltsyre.

$$2\ Al(s) + 6\ HCl(aq) \rightarrow 2\ AlCl_3(aq) + 3\ H_2(g)$$

- Bruk reaksjonslikningen nedenfor for å beskrive den kjemiske reaksjonen mellom kobbersulfat og hydrogengass.

$$CuSO_4(s) + H_2(g) \rightarrow Cu(s) + H_2SO_4(aq)$$

FORKLARING AV RESULTATET

I dette forsøket er det to kjemiske reaksjoner som skjer samtidig. Den første kjemiske reaksjonen innebærer at aluminiumsfolie reagerer med saltsyre og det oppstår gassutvikling i form av dannelse av hydrogengass (H_2). Det er hydrogengassen som antennes, mens det er kobbesulfatet som setter en stilig blåfarge på flammen.

Den andre kjemiske reaksjonen innebærer at hydrogengassen reduserer kobberet (Cu) i kobbersulfatet. Det har med andre ord resultert i en utfelling av metallisk kobber, som legger seg som et bunnfall i begerglasset. H_2 og SO_4 reagerer og danner den kjemiske forbindelser svovelsyre (H_2SO_4).

I begerglasset vil du sitte igjen med en blanding av aluminiumklorid ($AlCl_3$), metallisk kobber og svovelsyre. Det kan også være rester av saltsyre!